No.4　回転

月　　日　　名前

今日のゴール

- ☐ $\cos\theta + i\sin\theta$ をかけると、**原点のまわりに θ 回転**することがわかる
- ☐ 原点以外の点を中心とする**回転**を、複素数で計算できる

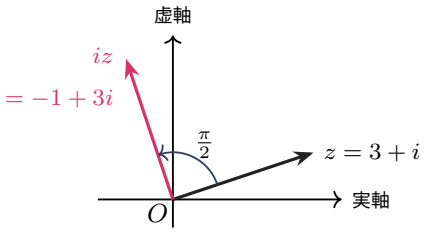
1　原点のまわりの回転

No.3 で、かけ算では「絶対値はかけ算、偏角はたし算」になったよね。だから、絶対値が 1 の数 $\cos\theta + i\sin\theta$ をかけると、**大きさはそのままで、偏角だけ θ 増える**、つまり回転するんだ。

原点のまわりの回転と拡大

- 点 $z(\cos\theta + i\sin\theta)$ は、点 z を**原点のまわりに θ だけ回転**した点
- 点 $r(\cos\theta + i\sin\theta)z$ $(r > 0)$ は、点 z を原点のまわりに θ 回転し、原点からの距離を r **倍**した点

$i = \cos\dfrac{\pi}{2} + i\sin\dfrac{\pi}{2}$ だから、iz は z を $\dfrac{\pi}{2}$ 回転した点。$\theta > 0$ なら反時計まわり、$\theta < 0$ なら時計まわりだよ。



例題 1　点 $z = 3 + i$ を、原点のまわりに $\dfrac{\pi}{3}$ だけ回転した点を表す複素数を求めてみよう。

考え方・解き方

$$(3+i)\left(\cos\frac{\pi}{3} + i\sin\frac{\pi}{3}\right) = (3+i)\left(\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i\right) = \frac{3}{2} + \frac{3\sqrt{3}}{2}i + \frac{1}{2}i - \frac{\sqrt{3}}{2} = \boldsymbol{\frac{3-\sqrt{3}}{2} + \frac{3\sqrt{3}+1}{2}i}$$

練習 1　次の点を表す複素数を求めてみよう。

1 点 $4-2i$ を、原点のまわりに $-\dfrac{\pi}{2}$ だけ回転した点

2 点 $2-i$ を、原点のまわりに $\dfrac{\pi}{4}$ だけ回転し、原点からの距離を 2 倍した点

3 点 $1+\sqrt{3}i$ を、原点のまわりに $\dfrac{2}{3}\pi$ だけ回転した点

2 原点以外の点を中心とする回転

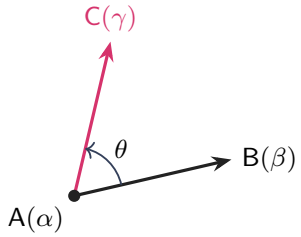
点 α を中心に回転するときは、**いったん α が原点に来るように平行移動**して、原点のまわりで回転してから、もとにもどせばいいんだ。

点 α を中心とする回転

点 β を、点 α を中心として θ だけ回転した点を γ とすると

$$\gamma-\alpha=(\cos\theta+i\sin\theta)(\beta-\alpha)$$

$\beta-\alpha$ は $\overrightarrow{AB}$ を表すんだったね（No.2）。この矢印を θ 回転したものが $\overrightarrow{AC}$、つまり $\gamma-\alpha$ になるんだ。



例題 2　2 点 $A(1+i)$、$B(3+i)$ がある。三角形 ABC が正三角形になるような点 $C(\gamma)$ を求めてみよう。

考え方・解き方

C は、B を A のまわりに $\dfrac{\pi}{3}$ または $-\dfrac{\pi}{3}$ 回転した点だから

$$\gamma-(1+i)=\left(\frac{1}{2}\pm\frac{\sqrt{3}}{2}i\right)\{(3+i)-(1+i)\}=1\pm\sqrt{3}i$$

よって　$\gamma=2+(1+\sqrt{3})i,\ \ 2+(1-\sqrt{3})i$　（AB の上側と下側の 2 つ）

練習 2　次の問いに答えてみよう。

1 点 $4+2i$ を、点 $1+i$ を中心として $-\dfrac{\pi}{2}$ だけ回転した点を求めよう。

2 正方形 ABCD の頂点が反時計まわりに並んでいて、$\mathrm{A}(1+2i)$、$\mathrm{B}(4+3i)$ のとき、頂点 C、D を表す複素数を求めよう。

解答・解説

練習 1

1 $\cos\left(-\dfrac{\pi}{2}\right)+i\sin\left(-\dfrac{\pi}{2}\right)=-i$ だから　$(4-2i)(-i)=-4i+2i^2=\mathbf{-2-4i}$

2 $2\left(\cos\dfrac{\pi}{4}+i\sin\dfrac{\pi}{4}\right)=\sqrt{2}+\sqrt{2}i$ だから　$(2-i)(\sqrt{2}+\sqrt{2}i)=2\sqrt{2}+2\sqrt{2}i-\sqrt{2}i+\sqrt{2}=\mathbf{3\sqrt{2}+\sqrt{2}i}$

3 $(1+\sqrt{3}i)\left(-\dfrac{1}{2}+\dfrac{\sqrt{3}}{2}i\right)=-\dfrac{1}{2}+\dfrac{\sqrt{3}}{2}i-\dfrac{\sqrt{3}}{2}i-\dfrac{3}{2}=\mathbf{-2}$

$1+\sqrt{3}i$ の偏角は $\dfrac{\pi}{3}$。$\dfrac{2}{3}\pi$ 回すと偏角 π、絶対値 2 のままだから -2 になるね。

練習 2

1 求める点を γ とすると　$\gamma-(1+i)=(-i)\{(4+2i)-(1+i)\}=(-i)(3+i)=1-3i$　　$\gamma=\mathbf{2-2i}$

2 D は、B を A のまわりに $\dfrac{\pi}{2}$ 回転した点だから　$\delta-(1+2i)=i\{(4+3i)-(1+2i)\}=i(3+i)=-1+3i$

$\mathbf{D(5i)}$

C は $\overrightarrow{\mathrm{BC}}=\overrightarrow{\mathrm{AD}}$ だから　$\gamma=(4+3i)+(-1+3i)=\mathbf{3+6i}$

反時計まわりに A → B → C → D と並ぶから、$\overrightarrow{\mathrm{AB}}$ を $+\dfrac{\pi}{2}$ 回すと $\overrightarrow{\mathrm{AD}}$ になるんだ。